1.5.1 வகுத்தல் பண்புகள்

-5 ஐ 3 ஆல் வகுக்கும்பொழுது, மதிப்பு காண முடியுமா? கிடைக்கும் விடை நிச்சயம் ஒரு முழுவாக இருக்காது. மேலும் முழுக்களின் தொகுப்பு, வகுத்தலின் கீழ் 'அடைவுப்பண்பை' நிறைவு செய்யாது. மேலும் 5 எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் சோதிக்க.

வகுத்தலின் கீழ்ப் பரிமாற்றுப் பண்பினைச் சோதித்து அறிய -5 மற்றும் 3 என்ற முழுக்களை எடுத்துக்கொள்வோம்

$(-5) \div 3 \neq 3 \div (-5)$. மேலும் $5 \div (-3) \neq (-3) \div 5$ மற்றும் $(-5) \div (-3) \neq (-3) \div (-5)$

எனவே, முழுக்களின் தொகுப்பு வகுத்தலின் கீழ் **"பரிமாற்றுப்பண்பை"** நிறைவு செய்யாது. மேலும் 5 எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் சோதிக்க.

பரிமாற்றுப்பண்பை நிறைவு செய்யாததால், சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யாது என்பது நாம் அறிந்ததே.

-7 மற்றும் 1 ஐ எடுத்துக்கொள்வோம்.

$(-7) \div 1 = -7$ ஆனால் $1 \div (-7) \neq -7$.

$(-6) \div (-1)$ மற்றும் $6 \div (-1)$ என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$(-6) \div (-1) = 6$ மற்றும் $6 \div (-1) = -6$.

ஒரு முழுவை (-1) ஆல் வகுக்க அதே முழு கிடைக்காது. எனவே முழுக்களின் வகுத்தலானது சமனிப் பண்பை நிறைவு செய்யாது. ஏதேனும் 5 முழுக்களைக் கொண்டு சோதித்துப் பார்க்க.

குறிப்பு

ஒரு முழுவைப் பூச்சியத்தால் வகுப்பது வறையறுக்கப்படவில்லை. ஆனால் பூச்சியத்தை ஒரு முழுவால் வகுக்கக் கிடைப்பது பூச்சியமாகும்.

பயிற்சி 1.4

1. கொடுக்கப்பட்ட வகுத்தல் கூற்றுகளை நிறைவு செய்க.
   (i) $(-40) \div ____ = 40$ (ii) $25 \div ____ = -5$
   (iii) $____ \div (-4) = 9$ (iv) $(-62) \div (-62) = ____$
2. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
   (i) $(-30) \div (-6) = -6$ (ii) $(-64) \div (-64)$ is 0
3. பின்வருவனவற்றின் மதிப்பைக் காண்க.
   (i) $(-75) \div 5$ (ii) $(-100) \div (-20)$
   (iii) $45 \div (-9)$ (iv) $(-82) \div 82$
4. இரு முழுக்களின் பெருக்கற்பலன் -135. அதில் ஓர் எண் -15 எனில், மற்றொரு எண்ணைக் காண்க.
5. ஓர் இடத்தில் வெப்பம் சீராகக் குறைகிறது. மேலும் 8 மணிநேர இடைவெளியின்போது, வெப்பம் $24^\circ C$ குறைந்தது எனில், ஒவ்வொரு மணி நேர இடைவெளியிலும் குறைந்த வெப்பத்தின் அளவு என்ன?
6. ஒரு மின்தூக்கி (Elevator) சுரங்க வாயிற்குழியில் 5 மீ/நிமிடம் என்ற வீதத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்கிறது. தரைமட்டத்திலிருந்து மேலே 15 மீட்டரிலிருந்து மின்தூக்கி செயல்படுகிறது எனில், -250 மீட்டர் கீழ் நோக்கிச் செல்ல ஆகும் நேரம் எவ்வளவு?

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 25 20-12-2021 21:39:22